

文档编号: WikiBridge-TAR-1.0

WikiBridge

测试分析报告

零代码本地知识库 API 分享与 OpenCode/MCP 消费平台

项目名称: WikiBridge

文档版本: V1.0

参考模板: 测试分析报告 (GB8567-88)

编写人员: 项目组

适用阶段: 课程设计测试分析与验收评审

日期: 2026 年 6 月 26 日

文档变更历史记录

序号	日期	版本	变更人员	变更内容
1	2026 年 6 月 1 日	V0.1	项目组	启动测试准备工作，明确测试对象、测试环境和课程项目验收关注点。
2	2026 年 6 月 18 日	V0.2	项目组	根据阶段性实现整理 T-01 至 T-09 测试任务、黑盒/白盒测试范围和自动化测试入口。
3	2026 年 6 月 25 日	V0.9	项目组	根据 MCP 架构调整同步测试重点：B 端只发布 LLM-Wiki API, C 端本地 OpenCode + MCP 消费远程知识库，并强化 KB 模式和 MCP 白名单测试。
4	2026 年 6 月 26 日	V1.0	项目组	根据测试文档、测试命令输出和 Playwright 截图说明整理测试分析报告，补充 Node 22 环境下 T-02、T-09 补跑结果，插入真实 UI 截图证据，补充黑盒/白盒方法、控制流复杂度和联调缺陷记录，形成正式测试分析结论。

目录

文档变更历史记录 I

1 引言 1

1.1 编写目的 1

1.2 背景 1

1.3 定义 1

1.4 参考资料 2

2 测试概要 2

2.1 测试环境 2

2.2 测试任务完成情况判断 3

2.3 执行命令摘要 4

2.4 测试方法与覆盖口径 5

2.5 白盒控制流图与圈复杂度摘要 6

2.6 缺陷检出矩阵 6

3 测试结果及发现 7

3.1 T-01 部署与启动测试 7

3.2 T-02 LLM Wiki API 测试 8

3.3 T-03 OpenCode KB 权限测试 8

3.4 T-04 BearFRP 用户与代理测试 10

3.5 T-05 frps 插件鉴权测试 10

3.6 T-06 自动发布 sidecar 测试 11

3.7 T-07 端到端访问测试 11

3.8 T-08 异常与安全测试 15

3.9 T-09 桌面端知识库闭环测试 16

4 对软件功能的结论 19

4.1 功能 F-01: 部署与统一入口 19

4.2 功能 F-02: LLM-Wiki 知识库服务 19

4.3 功能 F-03: OpenCode KB 权限隔离 19

4.4 功能 F-04: BearFRP 发布控制面 19

4.5	功能 F-05：自动发布 sidecar	19
4.6	功能 F-06：桌面端知识库闭环	19
5	分析摘要	20
5.1	能力摘要	20
5.2	缺陷和限制	20
5.3	建议	21
5.4	评价	22
6	测试资源消耗	22
A	截图证据清单	22
B	重点回归用例清单	23

1、引言

1.1 编写目的

本文档用于汇总 WikiBridge 软件系统的测试执行情况、测试结果、功能结论、遗留问题、改进建议和资源消耗。本文档参考 GB8567-88 《测试分析报告》模板编写，作为课程设计验收、项目组质量评价和后续回归测试的依据。

本文档重点回答两个问题：

1. 测试任务原始文档中规划的 T-01 至 T-09 测试任务是否已经执行并形成证据。
2. 当前版本是否满足 WikiBridge 课程设计演示和验收所需的核心质量要求。

1.2 背景

被测软件系统为 WikiBridge。系统当前架构基线为：B 端仅发布 LLM-Wiki API，S 端提供 BearFRP/frps 控制面与公网转发，C 端本地运行 OpenCode 并通过 llm-wiki MCP server 消费远程知识库。

测试对象包括：

- LLM-Wiki API 与 MCP server。
- OpenCode KB 模式及权限边界。
- BearFRP 用户、代理和 frps 插件。
- 自动发布 sidecar。
- Docker Compose 集成栈。
- WikiBridge Desktop 桌面端系统测试和 Tauri/Rust 合同测试。
- 端到端浏览器 UI 与截图证据。

1.3 定义

术语	定义
T-01 至 T-09	测试文档中定义的九类测试任务。
LLM-Wiki	本地知识库编译与 API 服务，提供健康检查、项目、文件、搜索和图谱能力。
OpenCode KB 模式	OpenCode 的知识库模式，用于限制文件访问、终端、PTY、MCP 和配置变更等能力。

BearFRP	本项目中的 frp 控制面，负责用户、代理、端口/子域名和脚本生成。
frpc/frps	frp 客户端和服务端。
MCP	Model Context Protocol, 用于将 LLM-Wiki API 注册为 Open-Code 可调用工具。
real-ui	Playwright 通过真实浏览器页面断言并截图。
version-gated	受 Node 或工具链版本限制而跳过的测试路径。

1.4 参考资料

序号	文件或资料	说明
1	测试任务原始文档	规划 T-01 至 T-09 测试任务。
2	测试命令与脚本输出整理	汇总本地测试命令和关键输出。
3	Playwright 人工测试截图说明	汇总真实 UI 截图采集结果。
4	测试脚本说明	说明自动化测试入口和执行方式。
5	可执行测试脚本	执行 T-01 至 T-09 相关自动化检查。
6	截图采集脚本	采集端到端 UI 截图证据。
7	OpenCode KB 模式说明	说明 KB 模式限制和验证点。
8	LLM-Wiki MCP server 说明	说明 MCP server 工具和配置方式。

2、测试概要

2.1 测试环境

项目	内容
测试目录	WikiBridge 项目工作区
操作系统	Linux 测试主机
Docker	Docker version 29.4.3, build 055a478

Docker Compose	Docker Compose version v5.1.3
默认 Node	v18.19.1
补跑 Node	v22.13.1, 路径 /opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin
npm	9.2.0 / 10.9.2
Python	3.11.7
Bun	1.3.14
Rust/Cargo	已安装, Tauri/Rust 合同测试可执行
本地入口	http://127.0.0.1:18080
BearFRP 控制面	http://127.0.0.1:8000
BearFRP 发布入口	http://127.0.0.1:52600
截图目录	测试分析报告截图素材目录

2.2 测试任务完成情况判断

结论：测试任务原始文档中 T-01 至 T-09 的主体测试任务已经完成，并已形成命令输出或截图证据。当前版本满足课程设计演示和验收的核心闭环要求。

T-03 曾出现过测试脚本断言与当前实现口径不一致的情况：脚本原先预期 /vcs 和 /vcs/diff 在 KB 模式下返回 403，但当前 OpenCode 实现和源码测试要求这两个 VCS 读接口返回 HTTP 200 且内容为空对象或空数组，写入型 /vcs/apply 仍被 403 拒绝。现已将 test-tasks.mjs 的 T-03 黑盒断言同步为当前实现口径：/vcs 返回 {}、/vcs/diff 返回 []、/vcs/apply 返回 403。同步后 T-03 白盒与黑盒检查均通过。

标识	测试名称	完成状态	主要证据	说明
T-01	部署与启动测试	完成	test-tasks.mjs --full --blackbox	Compose 配置、nginx 入口、LLM-Wiki bridge health、BearFRP online API 均通过。

T-02	LLM Wiki API 完成测试	Node 22 补跑、T-02/T-07 黑盒输出	LLM-Wiki mocked tests 1548 个用例通过；MCP 14 个用例通过；API 黑盒 health/projects/files/search/graph 通过。
T-03	OpenCode KB 完成权限测试	Bun KB guard/server 测试、T-03 截图、T-03 黑盒补跑	白盒 17 个用例通过；VCS 读接口返回空结果、VCS apply 返回 403 的黑盒检查通过。
T-04	BearFRP 用户 完成与代理测试	pytest 27 passed	注册、登录、充值、代理创建、重复名称、非法输入等覆盖通过。
T-05	frps 插件鉴权测试 完成	pytest 10 passed	token、子域名、Ping、CloseProxy 等插件鉴权路径通过。
T-06	自动发布 side-car 测试 完成	测试命令输出整理	Python 语法检查通过；--full --docker 下 side-car image build 通过。
T-07	端到端访问测试 完成	黑盒输出与 real-ui 截图	本地入口、BearFRP 发布入口、/llm-wiki 页面、文件、搜索、图谱均通过。
T-08	异常与安全测试 完成	pytest 37 passed、XSS 截图	未认证、未知路径、超大请求体、XSS dialog 监听等通过。
T-09	桌面端知识库闭环测试 完成	Node 22 Playwright、Rust 合同测试、T-09 截图	Desktop Playwright 16 个用例通过；Rust 31 passed、1 ignored；四张桌面端截图通过。

2.3 执行命令摘要

测试范围	命令摘要	结果
语法检查	node --check scripts/test-tasks.mjs	退出码 0。
空白检查	git diff --check 相关测试脚本	退出码 0。

T-02 补跑	PATH="/opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin:\$PATH" node scripts/test-tasks.mjs --full --task T-02	2 passed、0 skipped、 0 failed。
T-03 白盒和黑盒补跑	node scripts/test-tasks.mjs --full --blackbox --task T-03 --base-url http://127.0.0.1:18080	5 passed、0 skipped、 0 failed。
T-06 Docker 构建	node scripts/test-tasks.mjs --full --docker --task T-06	2 passed、0 skipped、 0 failed。
T-09 补跑	PATH="/opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin:\$PATH" node scripts/test-tasks.mjs --full --task T-09	2 passed、0 skipped、 0 failed。
截图采集	PATH="/opt/node-v22.13.1-linux-x64/bin:\$PATH" node scripts/capture-manual-ui-screenshots.mjs	T-03、T-07、T-08、T-09 共 12 张 real-ui 截图通过。

2.4 测试方法与覆盖口径

本轮测试采用黑盒、白盒和端到端联调结合的方式。黑盒测试主要面向用户可观察接口和页面，白盒测试主要面向权限边界、代理状态流转和 MCP 工具调用逻辑。下表列出本报告中与个人总结可追溯引用关系最强的测试方法。

方法类型	具体方法	使用位置	检出或验证结果
黑盒	等价类划分	T-04 BearFRP 用户与代理测试；T-02 LLM-Wiki API 测试	区分合法/非法名称、Token、URL、路径和代理类型。
黑盒	边界值分析	T-04 余额、流量额度、TCP 端口范围；T-09 Node 版本门控	检出并复盘 L-07 余额刚好用尽语义问题，暴露 L-02 Node 版本限制。
黑盒	状态迁移测试	T-04/T-05 代理 active、offline、deleted、stopped_by_admin 状态	发现 L-08 删除后统计与列表口径不一致问题。

黑盒	端到端场景测试	T-07、T-09	验证 B 端发布 API、S 端转发、C 端 Open-Code/MCP 消费远程知识库闭环。
白盒	分支覆盖	T-03 KB guard/server tests; T-04 BearFRP pytest	覆盖路径穿越、VCS 写入拒绝、余额不足、子域名冲突等分支。
白盒	控制流复杂度检查	CFG-01 至 CFG-04	识别 create/update 代理函数职责偏多，作为后续重构依据。

2.5 白盒控制流图与圈复杂度摘要

根据源码分支结构手工抽取 4 个控制流图。完整图形在代码审查和个人总结中按函数名追溯，本文档给出测试设计所需的节点、判定和圈复杂度摘要。

编号	被测函数或流程	主要判定节点	圈复杂度	对应测试
CFG-01	create_proxy	名称非空、余额、重名、连接数、TCP/HTTP/XTCP 类型、端口/子域名分支	8	T-04
CFG-02	update_proxy	代理归属、名称、local_ip/local_port、流量额度、HTTP 子域名、XTCP visitor、高级配置	9	T-04
CFG-03	poller._update_proxy_status	非 active 跳过、已用流量是否达到额度	3	T-05、L-07
CFG-04	llm_wiki MCP 工具调用处理	工具名分发、MCP 启用检查、project_id 参数、读取/搜索/图谱/重扫分支	8	T-02、T-07

2.6 缺陷检出矩阵

编号	缺陷或限制摘要	黑盒	白盒	联调/CI	当前状态
L-01	T-03 VCS 读接口测试脚本与实现口径不一致	是	是	否	已更新脚本
L-02	默认 Node 18.19.1 低于 Desktop Playwright/Vite 要求	是	否	是	已用 Node 22 补跑
L-03	npm optional native binding 缺失	是	否	是	已补依赖
L-04	OpenCode 容器 healthcheck 与真实入口状态不一致	是	否	是	待修正
L-05	公开部署前默认密码和 token 必须替换	是	是	否	部署前必须处理
L-06	real-LLM、HTTP 子域名和公网访问依赖外部环境	是	否	是	按环境配置
L-07	BearFRP 余额刚好用尽时代理运行语义不清	是	是	是	已按代理额度口径修正
L-08	删除连接后统计与列表展示口径不一致	是	否	是	待明确 active/history 口径

3、测试结果及发现

3.1 T-01 部署与启动测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
Docker Compose 配置	<code>docker compose config --quiet</code>	配置解析通过。	通过
nginx OpenCode entry	<code>GET /global/health</code>	HTTP 200，健康响应正常。	通过
LLM-Wiki bridge health	<code>GET /instance/llm-wiki/health</code>	HTTP 200。	通过

BearFRP online GET /api/show/online HTTP 200, 返回对象。[通过](#)

API

发现：系统能够按 Compose 方式启动并形成 nginx 单入口。当前 docker compose ps 中 OpenCode 容器曾显示 unhealthy，但通过 nginx 的 /global/health 和真实页面访问均通过，说明容器级 healthcheck 与实际入口健康状态存在口径差异，建议后续修正 healthcheck 规则。

3.2 T-02 LLM Wiki API 测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
mocked tests	npm run test:mocks	Node 22 环境下 105 个测试文件、1548 个测试用例通过。	通过
MCP tests	npm run mcp:test	14 个 MCP 测试全部通过。	通过
health	GET /api/v1/health	HTTP 200。	通过
projects	GET /api/v1/projects	HTTP 200, 返回项目数组。	通过
project files	GET /projects/:id/files	HTTP 200, 返回文件数据。	通过
search	POST /projects/:id/search	HTTP 200, 返回搜索结果。	通过
graph	GET /projects/:id/graph	HTTP 200, 返回图谱数据。	通过

过程记录：最初在默认 Node 18.19.1 环境中，llm_wiki mocked tests 被脚本按 Node 版本门控跳过；切换到 Node 22.13.1 后首次执行因 npm optional dependency 缺少 @rolldown/binding-linux-x64-gnu 失败，执行 npm install --include=optional 后补跑通过。该问题属于本地依赖安装不完整，不是业务断言失败。

发现：LLM-Wiki API 和 MCP server 的主要接口、错误处理、Token 传递、搜索和图谱解析能力满足测试文档要求。

3.3 T-03 OpenCode KB 权限测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
KB guard tests	<code>bun test</code> <code>test/kb/guard.test.ts</code> <code>test/kb/server.test.ts</code>	17 pass, 0 fail。	通过
私有目录读写	单元测试覆盖	私有目录可读写。	通过
公开 Wiki 只读	单元测试覆盖	公开 Wiki 可读，不可写。	通过
路径穿越	单元测试覆盖	../ 和项目外路径被拒绝。	通过
软链接逃逸	单元测试覆盖	realpath 后拒绝。	通过
Shell/PTY/MCP/Config tests 覆盖		禁用或返回拒绝。	通过
KB meta/UI 截图 1 图		页面暴露 KB mode meta 并显示 KB UI。	通过
VCS 读接口黑盒断言	<code>/vcs</code> 、 <code>/vcs/diff</code>	HTTP 200，返回空对象或空数组。	通过
VCS 写接口黑盒断言	<code>/vcs/apply</code>	KB 模式下返回 HTTP 403。	通过

发现：KB 模式的核心安全边界已经通过白盒测试、黑盒测试和真实 UI 证据。VCS 读接口的当前实现是“保留读接口但返回空结果”，测试脚本已同步为该口径，并额外检查 `/vcs/apply` 必须返回 403，以覆盖写入型 VCS 能力禁用要求。

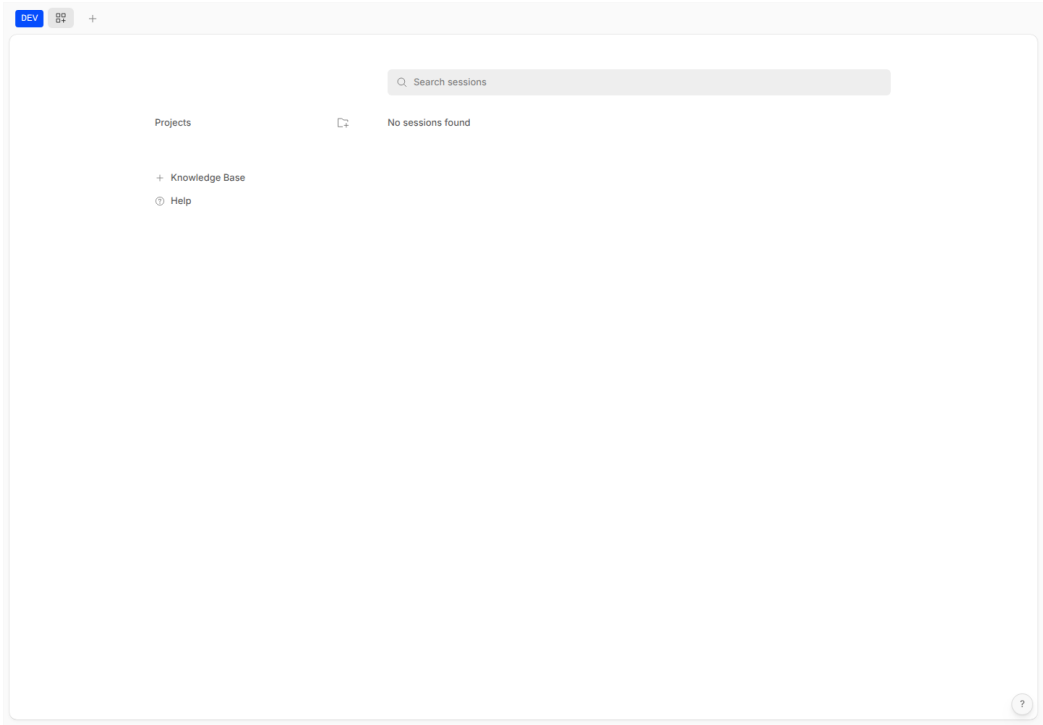


图 1: T-03 OpenCode KB 模式页面与 meta 标识

3.4 T-04 BearFRP 用户与代理测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
BearFRP API coverage	python -m pytest -q tests/test_api.py	27 passed。	通过

本项采用等价类、边界值和状态迁移测试。等价类包括合法/非法代理名称、TCP/HTTP/XTCP 类型、合法/非法子域名和认证状态；边界值包括余额刚好等于流量额度、端口池上下界、TCP 多端口数量上限；状态迁移覆盖 active、deleted、stopped_by_admin 和脚本重新获取。

发现：用户注册、登录、充值、代理创建、脚本生成、重复名称、非法输入和删除等控制面核心路径已通过当前 pytest 覆盖。联调阶段曾暴露两个与用户流程直接相关的问题：L-07 余额刚好用尽后代理被轮询停用，根因是账户余额和代理已分配额度语义混用；L-08 删除代理后用户统计与代理列表默认展示口径不一致，容易让前端或用户误判删除失败。当前整合仓库中轮询停用逻辑已按 traffic_limit_mb 和 traffic_used_bytes 判断，不再直接用 balance_mb <= 0 停用已创建代理；删除列表口径仍建议后续拆分“当前可管理连接”和“历史记录”。

3.5 T-05 frps 插件鉴权测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
plugin and poller tests	<code>python -m pytest -q tests/test_plugin_and_poller.py</code>	10 passed。	通过

发现：frps 插件能够正确处理 token、代理名、子域名、Ping 和 CloseProxy 等关键鉴权与状态同步场景。

3.6 T-06 自动发布 sidecar 测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
sidecar syntax	<code>Python node scripts/test-tasks.mjs --task T-06</code>	Python AST 解析通过。	通过
sidecar build	<code>image node scripts/test-tasks.mjs --full --docker --task T-06</code>	sidecar 镜像构建通过。	通过

发现：sidecar 能支持课程演示中的自动发布路径。默认轻量模式会跳过 Docker build，这是脚本配置行为；`--full --docker` 模式已实际构建成功。

3.7 T-07 端到端访问测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
OpenCode advertises mode	<code>page GET / KB</code>	HTTP 200，包含 <code>opencode-kb-mode</code> 。	通过
bridge project list	<code>GET /instance/llm-wiki/projects</code>	HTTP 200，返回项目数组。	通过
bridge project files	<code>GET /instance/llm-wiki/projects/:id/files</code>	HTTP 200，返回文件数组。	通过
本地入口截图	图 2	real-ui 通过。	通过
知识库页面	图 3	real-ui 通过。	通过
图谱视图	图 4	real-ui 通过。	通过
文件内容	图 5	real-ui 通过。	通过

搜索结果	图 6	real-ui 通过。	通过
BearFRP 发布入口	图 7	real-ui 通过。	通过

发现：本地入口、LLM-Wiki 页面、搜索、图谱和 BearFRP 发布入口均能形成可演示的端到端访问闭环。

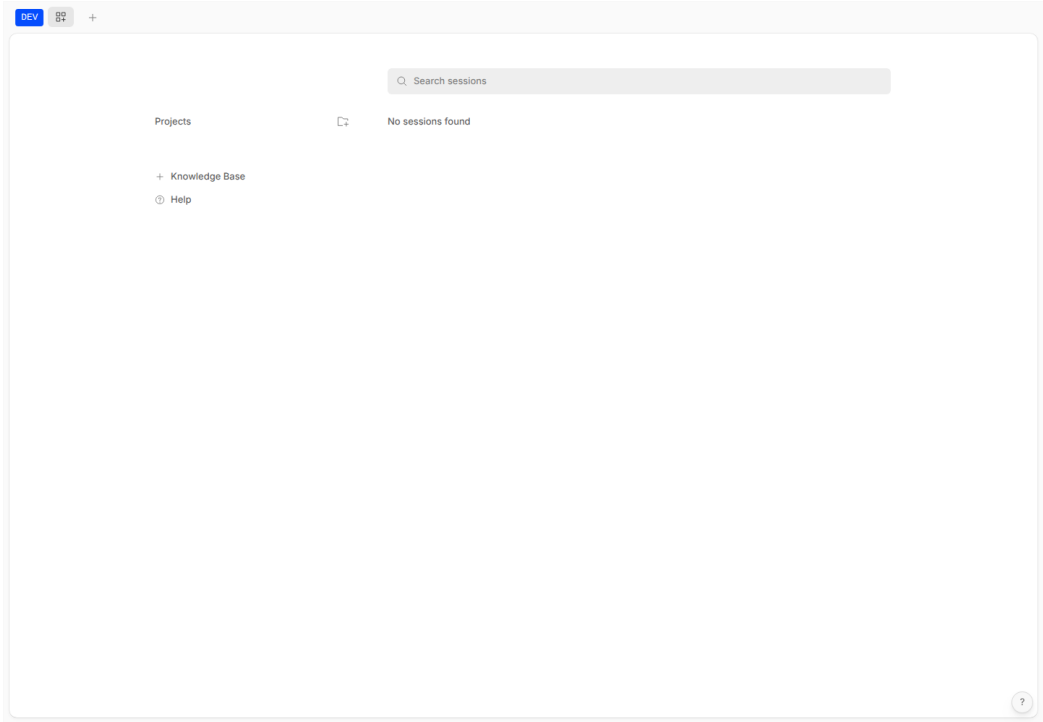


图 2: T-07 本地入口 OpenCode KB 页面

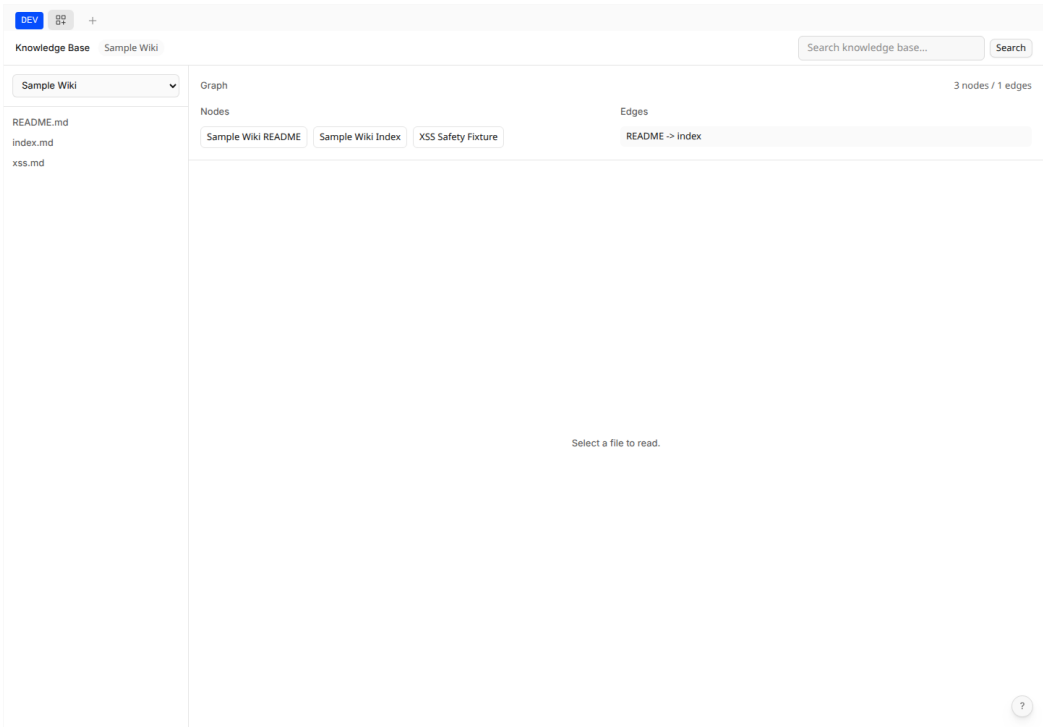


图 3: T-07 LLM-Wiki 知识库页面

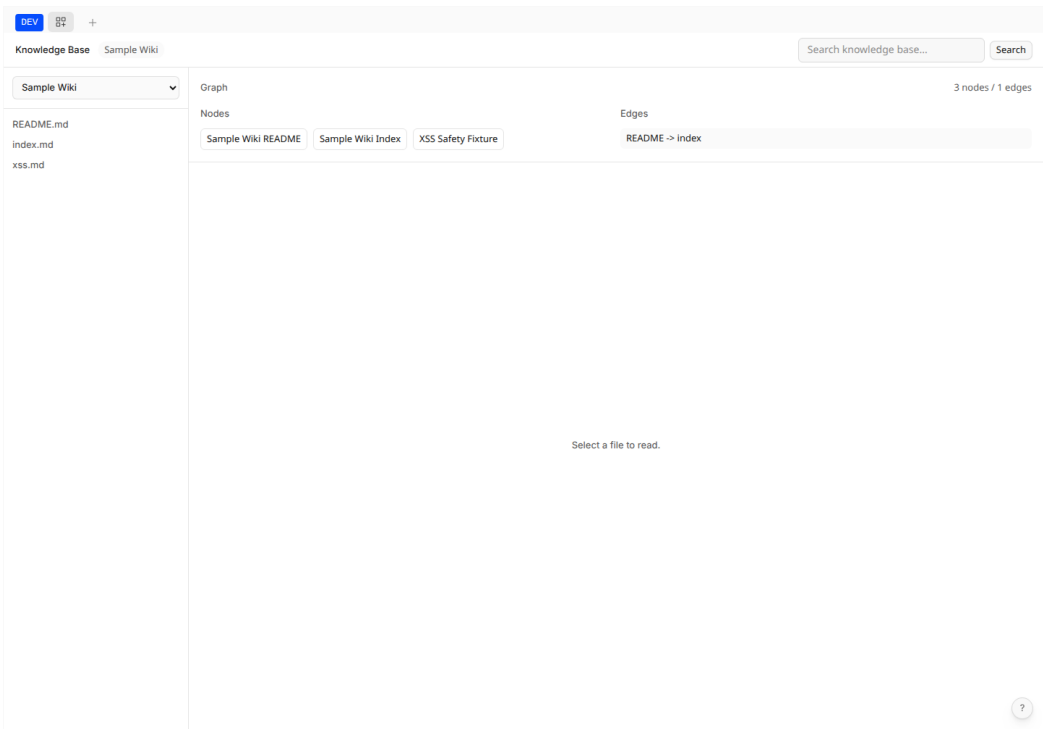


图 4: T-07 LLM-Wiki 图谱视图

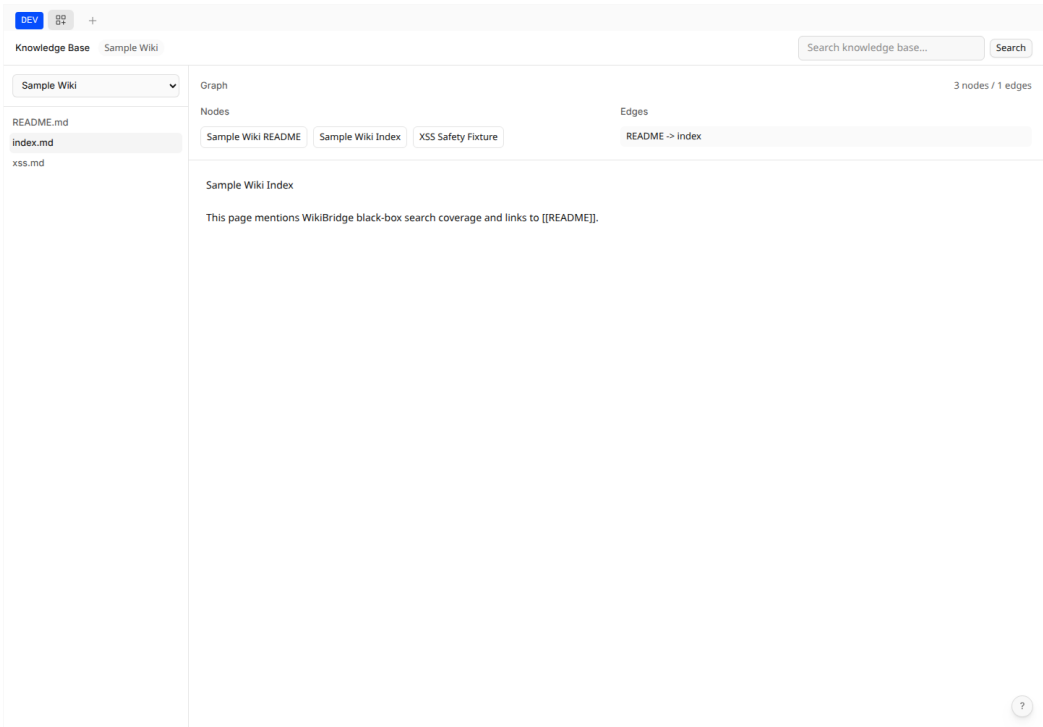


图 5: T-07 LLM-Wiki 文件内容页面

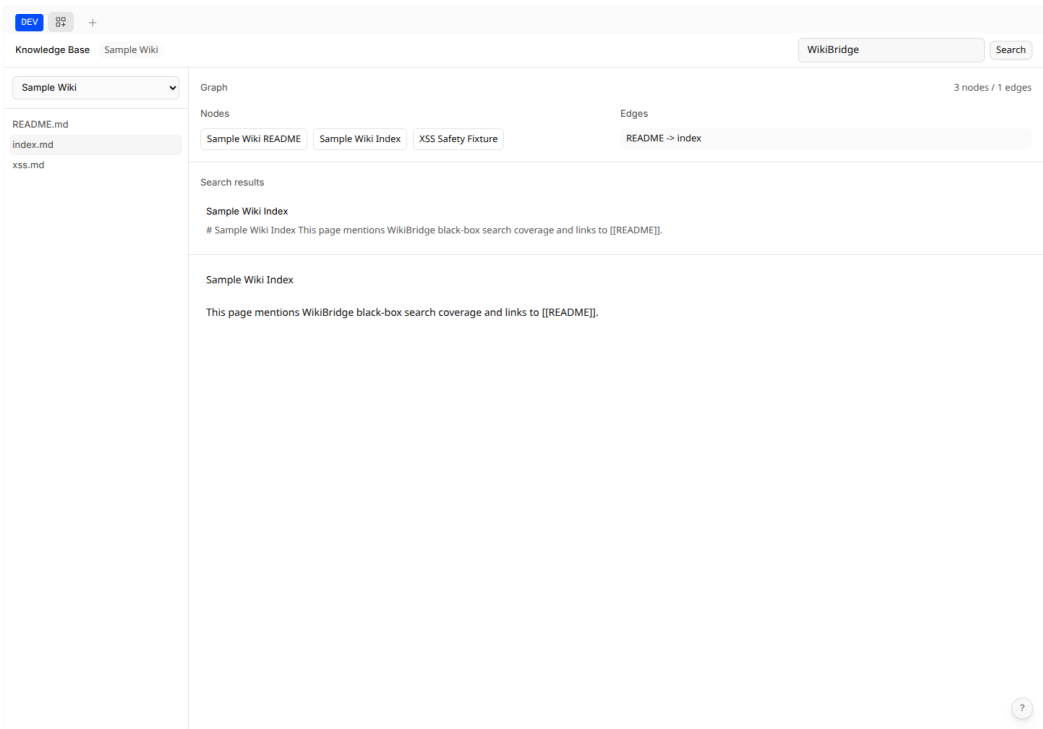


图 6: T-07 LLM-Wiki 搜索结果页面

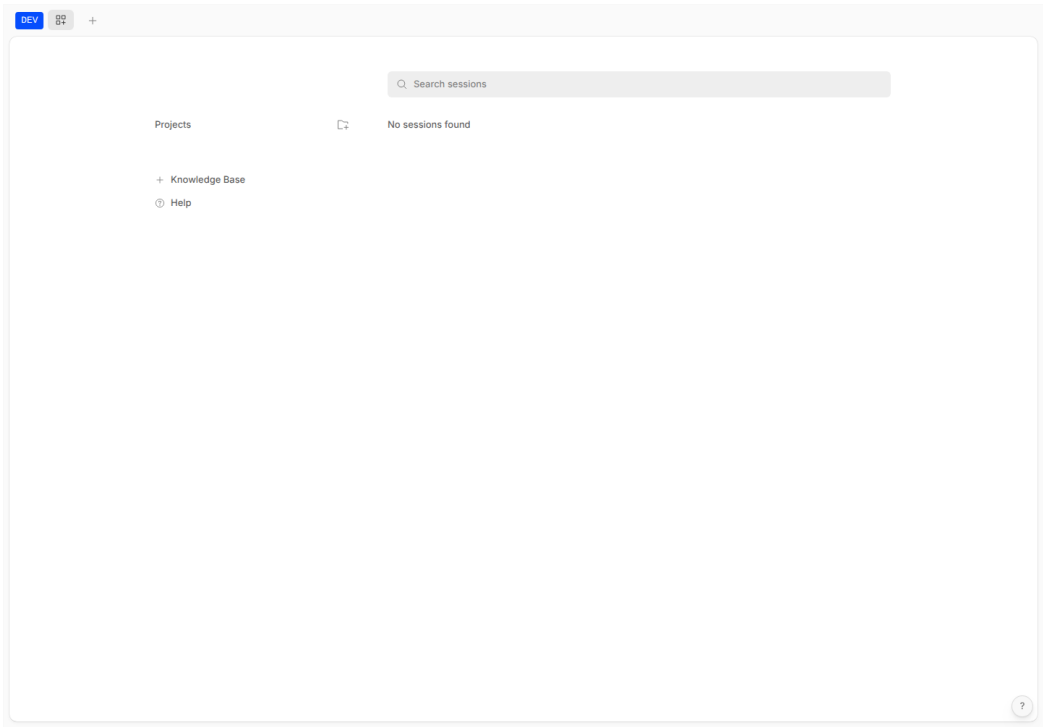


图 7: T-07 BearFRP 发布入口页面

3.8 T-08 异常与安全测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
BearFRP security/error coverage	pytest tests/test_api.py tests/test_plugin_and_poller.py	37 passed。	通过
unknown BearFRP path	GET /__not_found__	HTTP 404。	通过
user endpoint requires auth	GET /api/user/me	HTTP 401。	通过
LLM Wiki oversized body	超大 search body	HTTP 503，符合脚本允许状态。	通过
XSS dialog 监听	图 8	未捕获浏览器弹窗。	通过

发现：错误 token、未认证访问、未知路径、超大请求体和基础 XSS 样例均按安全边界处理。公开部署前仍需替换默认密码、frps token、LLM_WIKI_TOKEN，并配置 HTTPS。

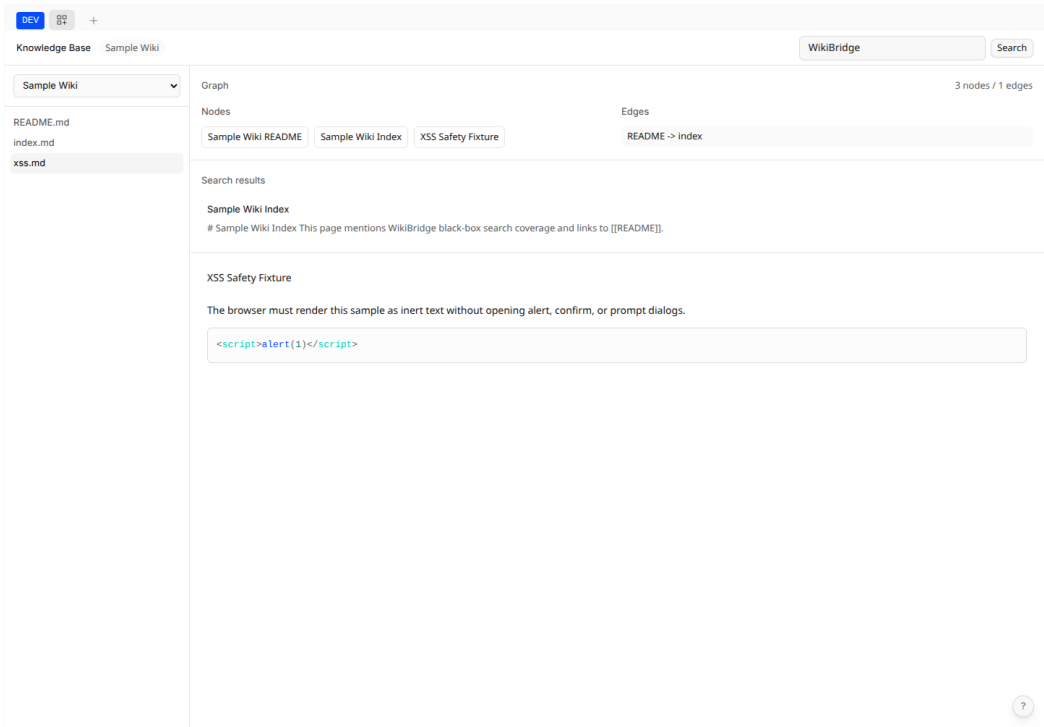


图 8: T-08 XSS 样例页面未触发浏览器弹窗

3.9 T-09 桌面端知识库闭环测试

检查项	输入或命令	实际结果	判定
Desktop Playwright tests	npm run test:system	Node 22 环境下 16 passed。	通过
Desktop Rust contract tests	npm run test:contracts	31 passed、1 ignored。	通过
项目仪表盘截图	图 9	real-ui 通过。	通过
编译准备状态截图	图 10	real-ui 通过。	通过
访问连接状态截图	图 11	real-ui 通过。	通过
消费端远程知识库截图	图 12	real-ui 通过。	通过

过程记录：T-09 最初在 Node 18.19.1 环境中被 Playwright/Vite 版本门控跳过；切换至 Node 22.13.1 后，Desktop Playwright 系统测试和 Rust 合同测试均通过，截图脚

本也补齐四张桌面端 real-ui 证据。

发现：桌面端已覆盖本地知识项目、远程知识库添加、发布连接和消费端入口等课程演示所需路径。

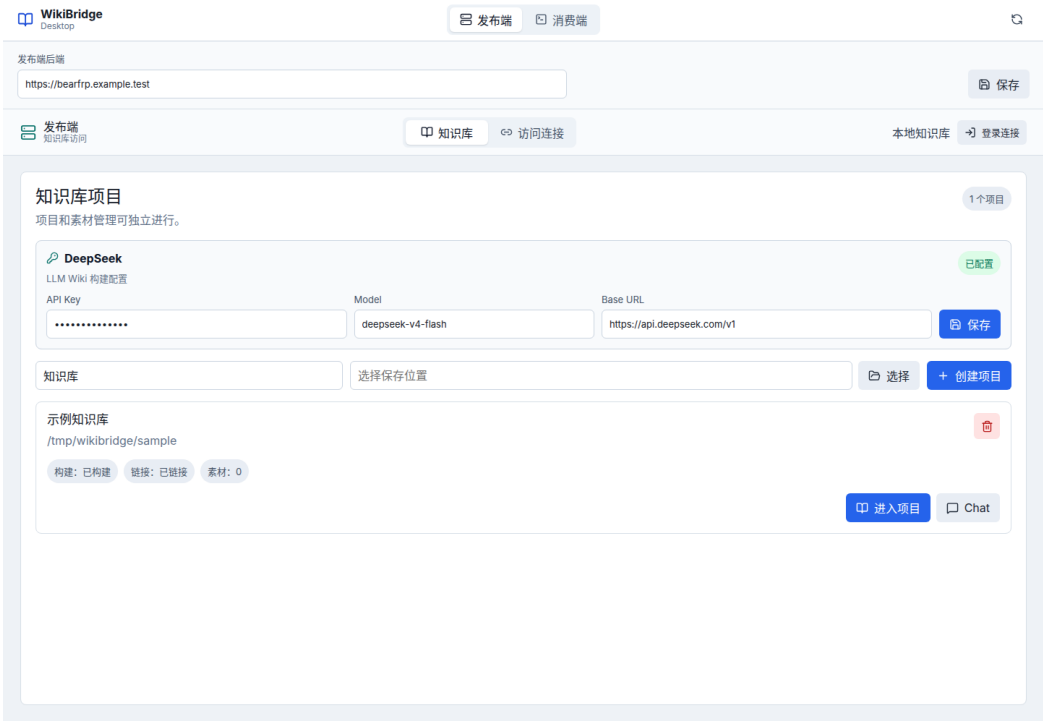


图 9：T-09 桌面端知识库项目仪表盘

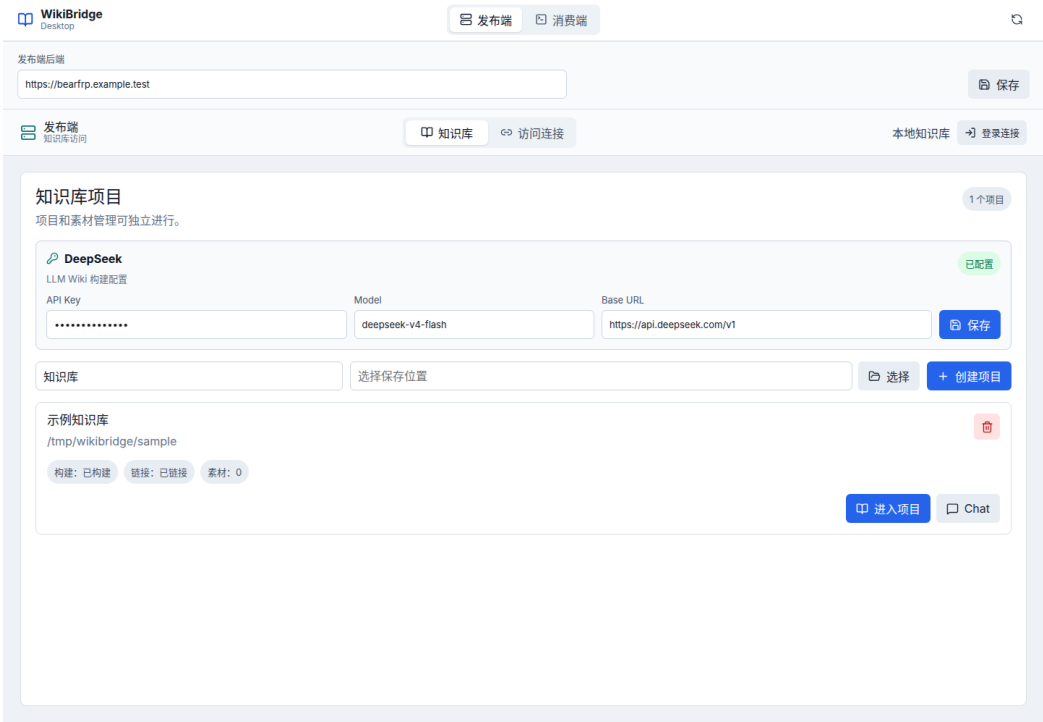


图 10：T-09 桌面端编译准备状态

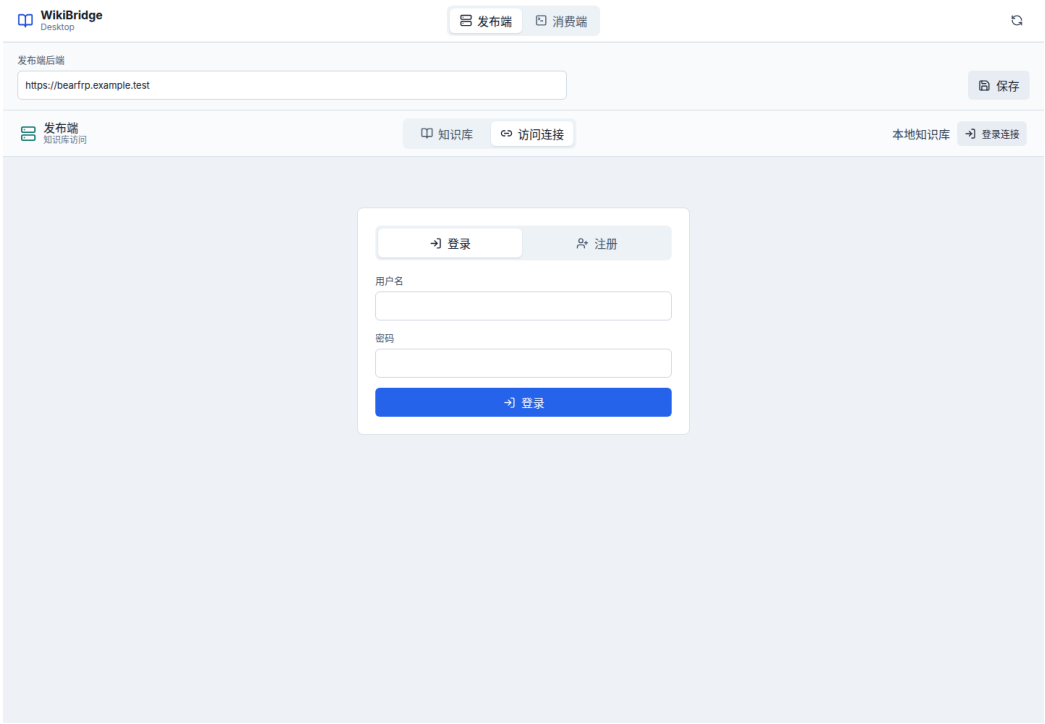


图 11: T-09 桌面端访问连接状态

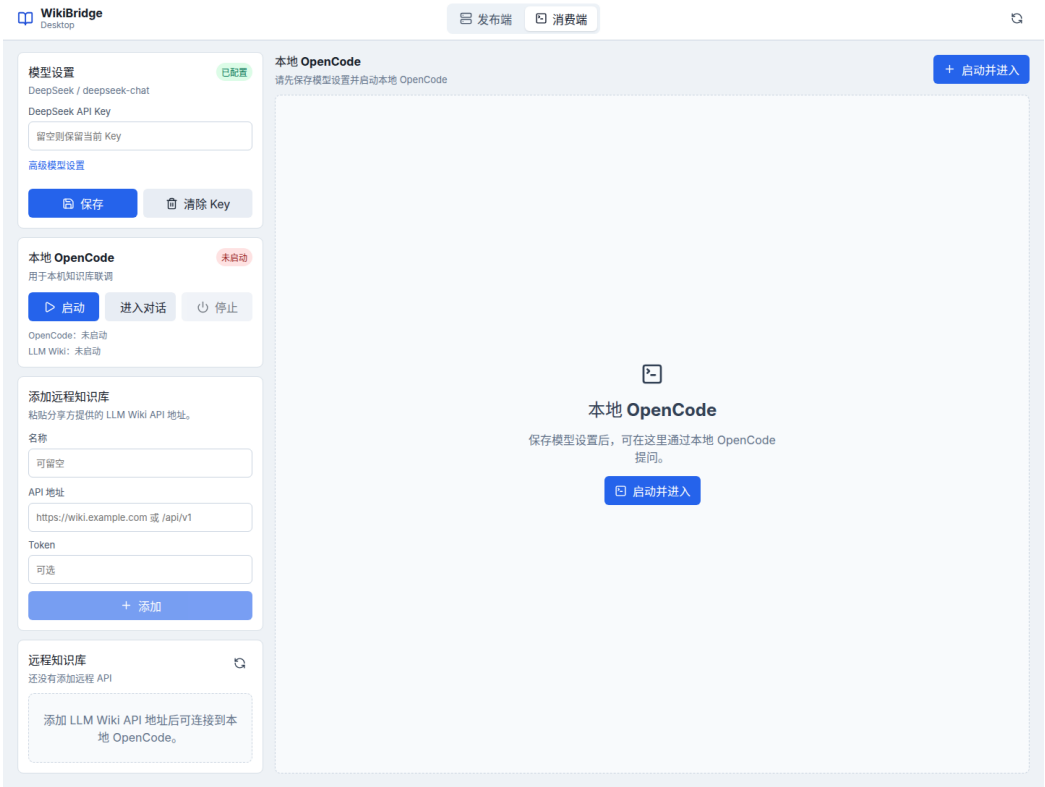


图 12: T-09 桌面端消费端远程知识库入口

4、对软件功能的结论

4.1 功能 F-01：部署与统一入口

结论：通过。系统能够通过 Docker Compose 形成可访问的 nginx 单入口，并转发 OpenCode KB 页面和 LLM-Wiki bridge API。

限制：OpenCode 容器级 healthcheck 与真实入口健康状态存在口径差异，建议后续修正容器健康检查。

4.2 功能 F-02：LLM-Wiki 知识库服务

结论：通过。LLM-Wiki 的健康检查、项目、文件、搜索、图谱、mocked tests 和 MCP server 测试均通过。

限制：real-LLM 能力依赖外部模型服务和 API Key，本轮主要验证 mock、API、MCP 和黑盒项目级能力。

4.3 功能 F-03：OpenCode KB 权限隔离

结论：通过。KB Guard、server 权限、路径隔离、Shell/PTY/MCP/Config 禁用、VCS 读接口脱敏、VCS 写接口拒绝和 KB meta/UI 证据均通过。

限制：VCS 读接口采用“返回空结果”而非“直接 403”的安全口径，后续需求和测试文档需保持一致。

4.4 功能 F-04：BearFRP 发布控制面

结论：通过。BearFRP 用户、代理、frps 插件和安全错误路径 pytest 均通过，BearFRP 发布入口截图通过。

限制：对外部署仍依赖公网端口、防火墙、HTTP vhost、DNS 或 TCP 端口配置。

4.5 功能 F-05：自动发布 sidecar

结论：通过。sidecar 语法检查和 Docker 镜像构建通过，能够支撑课程演示的一键发布链路。

限制：首次运行可能依赖 frpc 下载或镜像缓存，离线环境需提前准备二进制或缓存。

4.6 功能 F-06：桌面端知识库闭环

结论：通过。Desktop Playwright 系统测试、Rust 合同测试和四张 real-ui 截图均通过。

限制：测试截图覆盖的是系统测试模式下的桌面前端入口；真实 Tauri 打包后的跨

平台表现仍需后续按提交平台补测。

5、分析摘要

5.1 能力摘要

本轮测试证明 WikiBridge 当前版本具备以下能力：

- 1. 能以 Docker Compose 方式启动主要服务，并通过 nginx 单入口访问。
- 2. 能通过 LLM-Wiki API 提供项目、文件、搜索和图谱能力。
- 3. 能通过 llm-wiki MCP server 将远程知识库能力接入 OpenCode。
- 4. 能通过 OpenCode KB 模式限制危险文件访问、终端、PTY、MCP 和配置变更。
- 5. 能通过 BearFRP 控制面和 frps 插件创建、鉴权和管理发布代理。
- 6. 能通过 sidecar 自动发布演示入口。
- 7. 能通过浏览器真实 UI 展示知识库页面、图谱、文件内容、搜索结果和 XSS 不执行证据。
- 8. 能通过 Desktop 完成本地知识项目、发布连接和远程知识库消费端入口展示。

5.2 缺陷和限制

编号	缺陷或限制	严重性	影响	状态
L-01	T-03 汇总黑盒脚本曾要求 VCS 读接口返回 403，但当前实现返回 200 空结果。	低	曾造成全量汇总脚本 2 个失败断言。	已更新脚本
L-02	默认 Node 18.19.1 低于 Desktop Playwright/Vite 要求。	中	不切换 Node 时 T-09 系统测试和截图会被跳过。	已用 Node 22 补跑
L-03	llm_wiki/node_modules 曾缺少 npm optional native binding。	中	Node 22 下首次执行 mocked tests 失败。	已修复补跑
L-04	OpenCode 容器级 healthcheck 曾显示 unhealthy，但入口健康检查通过。	低	可能影响部署状态判断。	待修正

L-05	对外部署前默认密码、frps token、LLM_WIKI_TOKEN 和 HTTPS 仍需按生产环境设置。	高	公开暴露时存在安全风险。	部署前必须处理
L-06	real-LLM、HTTP 子域名和公网访问依赖外部模型服务、DNS、防火墙和端口配置。	中	可能影响非本地演示环境稳定性。	按环境配置
L-07	BearFRP 余额刚好用尽时，旧口径会把账户余额为 0 解释为已创建代理不可运行。	中	可能导致用户刚创建成功的代理被轮询置为 stopped_by_admin。	已按代理流量额度口径修正
L-08	普通用户删除连接后，用户统计与代理列表默认展示 deleted 记录的口径不一致。	低	前端和用户可能误以为连接未删除，自动化校验也容易误判。	待明确 active/history 口径

5.3 建议

编号	建议	紧迫程度	预计工作量
S-01	保持 test-tasks.mjs 中 T-03 VCS 黑盒断言与当前实现一致：/vcs 预期 \{\}\、/vcs/diff 预期 []、/vcs/apply 预期 403。	中	0.5 人日
S-02	在提交或答辩环境统一使用 Node 22.13.1 或 Node 20.19+，避免 Desktop 测试被版本门控跳过。	高	0.5 人日
S-03	将 npm install --include=optional 或等价依赖安装步骤写入测试准备说明。	中	0.5 人日
S-04	修正 OpenCode 容器 healthcheck，使 Compose 状态与 /global/health 一致。	中	1 人日
S-05	公开部署前强制修改 OpenCode 密码、BearFRP 管理员密码、frps token 和 LLM_WIKI_TOKEN，并配置 HTTPS。	高	0.5 人日
S-06	保留 T-03/T-07/T-08/T-09 real-ui 截图作为最终验收证据，并在答辩前重新生成一轮。	中	0.5 人日

S-07	为 L-07/L-08 增补回归断言：余额扣减后代理是否 中 按已分配流量运行，普通用户列表是否默认只展示 当前可管理连接。	0.5 人日
------	--	--------

5.4 评价

从测试计划覆盖范围和当前执行结果看，WikiBridge 已完成测试文档中 T-01 至 T-09 的主体测试任务。系统可以用于课程设计演示和验收。

当前没有发现影响主链路的阻塞级缺陷。主链路包括：B 端构建并通过 LLM-Wiki API 暴露知识库，S 端通过 BearFRP/frps 发布入口，C 端本地 OpenCode + MCP 消费远程知识库。需要在最终提交前处理或说明的事项主要是 Node 版本要求、公开部署安全配置和容器 healthcheck 口径。

6、测试资源消耗

资源类型	数量或时间	说明
测试人员	1-2 人	执行脚本、补跑环境、整理截图和报告。
开发协助	1 人	解释当前 OpenCode VCS 读接口和 KB 模式实现口径。
测试主机	1 台	Linux + Docker Compose 环境。
浏览器	Chromium / Playwright	用于 real-ui 截图和 Desktop 系统测试。
命令行测试时间	约 1 小时	包括 T-02、T-03、T-09 补跑和全量汇总。
截图采集时间	约 10 分钟	生成 T-03、T-07、T-08、T-09 共 12 张截图。
报告整理时间	约 1.5 小时	对照测试文档、命令输出和截图说明编写。

A、截图证据清单

测试项	截图文件	结果	证据类型
T-03	OpenCode KB 模式页面与 meta 标识截图	PASS	real-ui
T-07	本地入口 OpenCode KB 页面截图	PASS	real-ui
T-07	LLM-Wiki 知识库页面截图	PASS	real-ui

T-07	LLM-Wiki 图谱视图截图	PASS	real-ui
T-07	LLM-Wiki 文件内容页面截图	PASS	real-ui
T-07	LLM-Wiki 搜索结果页面截图	PASS	real-ui
T-07	BearFRP 发布入口页面截图	PASS	real-ui
T-08	XSS 样例页面截图	PASS	real-ui
T-09	桌面端知识库项目仪表盘截图	PASS	real-ui
T-09	桌面端编译准备状态截图	PASS	real-ui
T-09	桌面端访问连接状态截图	PASS	real-ui
T-09	桌面端消费端远程知识库入口截图	PASS	real-ui

B、重点回归用例清单

编号	回归用例	预期结果
REG-01	Compose 配置解析和 nginx 健康检查	配置有效，入口 HTTP 200。
REG-02	LLM-Wiki	均返回 HTTP 200 和预期 JSON 结构。
REG-03	LLM-Wiki mocked tests	Node 20.19+ 或 Node 22 下全部通过。
REG-04	LLM-Wiki MCP tests	14 个 MCP 测试全部通过。
REG-05	KB 模式路径穿越、软链接、其它用户目录	均被拒绝。
REG-06	KB 模式 Shell/PTY/MCP/Config	禁用或返回拒绝。
REG-07	KB 模式 VCS 读接口	/vcs 返回 200 \{\}, /vcs/diff 返回 200 []。
REG-08	KB 模式 VCS apply	返回 403。
REG-09	BearFRP 用户和代理 pytest	27 passed。
REG-10	frps 插件 pytest	10 passed。
REG-11	sidecar 语法和镜像构建	均通过。
REG-12	本地入口和 BearFRP 发布入口	均可访问并展示 KB shell。
REG-13	/llm-wiki 文件、搜索、图谱 UI	real-ui 断言通过并生成截图。

REG-14	XSS fixture	页面显示脚本文本但不触发浏览器弹窗。
REG-15	Desktop Playwright system tests	16 passed。
REG-16	Desktop Rust contract tests	31 passed、1 ignored。
REG-17	BearFRP 余额边界回归	余额等于流量额度时，创建成功后代理不因账户余额为 0 被立即停用。
REG-18	BearFRP 删除列表口径回归	删除后用户统计和普通用户默认列表口径一致；如保留历史记录，需通过显式参数或管理员接口查询。
